

Budapesti Corvinus Egyetem
Tudományos Diákköri Konferencia, 2026. őszi félév
[Szekció neve]

Vonalszintű nyílt Markov-hálózat a budapesti közösségi közlekedésre

Utasáramlás, sérülékenységi és hálózatfejlesztés
a BKK nyilvános menetrendi adatai alapján

Szerző: Molnár Marcell, [szak, évfolyam]
Témavezető: [Témavezető neve, beosztása, tanszéke]

Budapest, 2026

Összefoglaló

A dolgozat a BKK nyilvános GTFS-menetrendjéből folytonos idejű Markov-modellt épít a budapesti közösségi közlekedés utasáramlására. Az utas vagy egy átszállási csomópontban vár, vagy egy vonalszakaszon utazik; a beszállási ráta a menetrendi követési idők első két momentumához illeszkedik, a viszonylatválasztás a minimális relatív entrópia elvéből következik, és ezt a Poisson-folyamatok ritkítása pontosan megvalósítja. Független Poisson-beáramlás mellett a foglaltságok minden időpontban független Poisson-eloszlásúak, az utazási idő fázistípusú, így a modell egyetlen ritka lineáris egyenletrendszerrel egzaktul megoldható. A 2026. június 9-i reggeli csúcsra a modell a budapesti átszállóközpontok ismert sorrendjét adja. Igényekkel súlyozott hatékonysági mutatóval rangsoroljuk a csomópontok kritikusságát, majd megmutatjuk, hogy egy új vonal hatása min-plusz mátrixművelettel pontosan kiszámítható. A villamosvonalakat a GTFS-útvonalakból épített utcagráf főútjain vezetjük, a metrót egyenes alagútban. Ezzel 2 208 jelölt metró- és villamosvonal közül mohó algoritmussal választjuk ki az egységnyi építési költségre legnagyobb javulást hozó öt vonalat, és összevetjük őket a tervezett M5 metróval. Az eredményeket valós Budapest-térképeken mutatjuk be.

Kulcsszavak: folytonos idejű Markov-lánc, nyílt sorbanállási hálózat, minimális relatív entrópia, hálózati sérülékenység, hálózattervezés, szubmoduláris optimalizálás, GTFS.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. Kapcsolódó irodalom	4
3. Adatok és hálózat	4
3.1. Menetrend és szolgáltatási nap	4
3.2. Csomópontok és vonalszakaszok	5
4. A modell	5
4.1. Állapottér és átmenetek	5
4.2. A beszállási ráta	6
4.3. Viszonylatválasztás: minimális relatív entrópia	6
4.4. Leszállás, átszállás és paraméterek	7
5. Egzakt megoldás	8
6. Sérülékenység és hálózatfejlesztés	9
6.1. Igényekkel súlyozott hatékonyság	9
6.2. Csomópontok kiesése	9
6.3. Új vonalak	10
7. Eredmények	11
7.1. Stacionárius áramlás	11
7.2. Sérülékenység	13
7.3. Új vonalak	15
8. Korlátok	17
9. Összefoglalás	18
A. Megvalósítás és reprodukálhatóság	19
B. Nyilatkozat a mesterséges intelligencia használatáról	20

1. Bevezetés

A BKK járatain munkanaponként átlagosan 3,4 millió felszállás történik (BKK, 2024). A térben és időben felbontott utasforgalom (hány utas vár egy csomópontban, mekkora a terhelés egy vonalszakaszon) nyilvános adatokból közvetlenül nem figyelhető meg: a menetrend GTFS formátumban szabadon elérhető, az utasszámláló és jegyadatok viszont nem. Ebből a helyzetből természetesen adódik egy olyan valószínűségi modell, amely a menetrend által meghatározott kínálatból és néhány átlátható feltevésből vezeti le az áramlásokat. Egy ilyen modell kiindulópontot ad a mért adatok későbbi beépítéséhez, alkalmas a hálózat szerkezeti sérülékenységeinek vizsgálatára, és lehetővé teszi, hogy hálózatfejlesztési változatokat egységes keretben hasonlítsunk össze.

Kutatási kérdések.

- K1. Felépíthető-e kizárólag nyilvános menetrendi adatokból olyan utasáramlási modell, amely valószínűség-elméletileg következetes, és a teljes budapesti hálózaton egzaktul megoldható?
- K2. Mely csomópontok kiesése rontja leginkább a hálózat teljesítményét, és ez mennyiben tér el a csomópontok forgalmától?
- K3. Mely új metró- vagy villamosvonalak javítanak a legtöbbet a hálózaton egységnyi építési költségre, és ehhez képest hol helyezkedik el a tervezett M5 metró?

Hozzájárulások.

- (i) Vonalszintű nyílt Markov-hálózat, amelyben a beszállási ráta a követési idő első két momentumához illeszkedik, a viszonylatválasztás pedig a minimális relatív entrópia elvéből következik.
- (ii) Egzakt megoldás: a foglaltságok független Poisson-eloszlásúak, az utazási idő fázistípusú eloszlású.
- (iii) Igényekkel súlyozott, várható időközön alapuló sérülékenységi mutató, amely elkülöníti egy csomópont bezárásának közvetlen és hálózati hatását.
- (iv) Egy új vonal hatásának pontos, min-plusz alakú kiszámítása, amely lehetővé teszi több ezer jelölt vonal kiértékelését és mohó kiválasztását.
- (v) Nyílt, reprodukálható Python-megvalósítás, amely a dolgozat minden számát, ábráját és táblázatát előállítja.

A dolgozat felépítése a következő. A 2. fejezet a kapcsolódó irodalmat, a 3. fejezet az adatokat és a hálózatot, a 4. fejezet a modellt, a 5. fejezet az egzakt megoldást mutatja be. A 6. fejezet a sérülékenységi és a hálózatfejlesztési módszert ismerteti, a 7. fejezet az eredményeket, a 8. fejezet a korlátokat tárgyalja.

2. Kapcsolódó irodalom

Entrópia és forgalomeloszlás. Wilson (1969) a gravitációs forgalomeloszlási modellt az entrópia maximalizálásából vezette le: adott átlagos költség mellett a legkevésbé elkötelezett eloszlás exponenciálisan bünteti a költséget. Snickars és Weibull (1977) ezt a priori súlyokkal általánosította (minimális információ, illetve relatív entrópia elve); ezt az általánosítást alkalmazzuk a viszonylatválasztásra, ahol az a priori súlyt a menetrendi gyakoriság adja.

Gyakoriságalapú ráterhelés és várakozási idő. A közös vonalak problémájában (Chriqui és Robillard, 1975) az utas a vonzó viszonylatok közül az elsőként érkező járműre száll fel, így a vonalak választási valószínűsége a gyakoriságukkal arányos. Spiess és Florian (1989) optimális stratégiákra épülő ráterhelési modellje ma is a menetrendalapú tervezés alapja. Véletlenszerűen érkező utas esetén a várakozás a követési idő maradék élettartama, amelynek várható értéke a követési idő négyzetes relatív szórásától függ (Larson és Odoni, 1981).

Markov-hálózatok és fázistípusú eloszlások. Jackson (1957) nyílt sorbanállási hálózatai óta ismert, hogy Markov-típusú útvonalválasztás mellett a stacionárius eloszlás szorzat alakú. Végtelen sok kiszolgálós csomópontok és Poisson-beáramlás esetén a foglaltságok független Poisson-eloszlásúak, ami a Poisson-folyamatok jelöléstételéből következik (Kingman, 1993); az elnyelődésig eltelt idő fázistípusú eloszlású (Neuts, 1981). Elsőrendű reakcióhálózatokra Jahnke és Huisinga (2007) megmutatta, hogy a mesteregyenlet megoldása Poisson- és multinomiális eloszlások konvolúciója, így a Gillespie (1977)-féle pontos szimulációra ilyen rendszerekben csak ellenőrzésként van szükség.

Sérülékenységi és hálózattervezés. Latora és Marchiori (2001) hatékonysági mutatója a csúcs-párok közötti legrövidebb utak reciprokának átlaga, amely széteső gráfra is értelmezett; közösségi közlekedésre Cats és Jenelius (2014) adott utasforgalommal súlyozott sérülékenységi elemzést. A közösségi közlekedési hálózatok tervezésének szakirodalmát Guihaire és Hao (2008) és Farahani és mtsai (2013) tekinti át; a feladat általában NP-nehéz, ezért heurisztikák terjedtek el. A mohó algoritmus monoton szubmoduláris célfüggvényre bizonyítottan jó közelítést ad (Nemhauser és mtsai, 1978), költségkorláttal pedig a haszon/költség arány szerinti változata (Khuller és mtsai, 1999).

3. Adatok és hálózat

3.1. Menetrend és szolgáltatási nap

A BKK GTFS-adatait a MobilityData hivatalos tükréről töltöttük le; a változat azonosítója 2572.20260604, érvényessége 2026. június 2. és július 4. közötti. A menetrend a szolgáltatási

napokat a `calendar_dates.txt` kivételeivel adja meg, ezért a forgalmi napot egyetlen konkrét dátumra, a 2026. június 9-i keddre (tanítási nap, ünnepnap nélkül) határozzuk meg. Az elemzési ablak a 07:00–09:00 közötti reggeli csúcs. Aznap 39 662 menet közlekedik hat közlekedési módon: busz (`route_type` 3), villamos (0), trolibusz (11), metró (1), HÉV (109) és hajó (4).

3.2. Csomópontok és vonalszakaszok

3.1. Definíció (Csomópont). A peronokat először a `parent_station` mező szerinti állomásukhoz rendeljük. Két állomás egy *csomópontba* tartozik, ha nevük az „M”, „H”, „M+H” átszállási utótagok elhagyása után megegyezik, és legfeljebb 400 m-re vannak egymástól (egyszerű láncszerkesztés). A csomópontok halmazát $\mathcal{H}$ jelöli.

Így kerül egy csomópontba például a Deák Ferenc téri metróállomás és a felszíni „Deák Ferenc tér M” buszmegálló, vagyis a csomópont a módok közötti átszállás helye.

3.2. Definíció (Vonalszakasz). Az $s = (\ell, i, j)$ vonalszakasz az ℓ viszonylat egymást követő i és j megállója, ha az ablakban legalább egy menet i -ből indul j felé. Jellemzői: az ablakbeli indulások száma n_s , a gyakoriság $f_s = n_s/W$ ($W = 7200$ s), az indulások közötti követési idők négyzetes relatív szórása CV_s^2 (három indulás alatt 1), a menetidő mediánja τ_s (alsó korlát 20 s) és a légvonalbeli hossz d_s . A szakaszok halmaza $\mathcal{S}$.

Az s szakasz után következő $s' = (\ell, j, k)$ szakasz *folytatási aránya* $r_{ss'}$ az $i \rightarrow j \rightarrow k$ útvonalon haladó és az $i \rightarrow j$ menetek számának hányadosa; $r_{s,\text{vg}} = 1 - \sum_{s'} r_{ss'}$ a j -ben végállomáshoz érő menetek aránya. A hálózat 2 372 csomópontból és 11 341 vonalszakaszból áll; az ablakban 104 004 menet–szakasz indulás történik. A követési idők szabályosak: a CV^2 mediánja 0,019, és a szakaszok 90%-án 0,1 alatti.

4. A modell

4.1. Állapottér és átmenetek

Az utas állapota a $\mathcal{X} = \mathcal{H} \cup \mathcal{S}$ halmazban van: vagy egy $h \in \mathcal{H}$ csomópontban vár, vagy egy $s \in \mathcal{S}$ vonalszakaszon utazik; a rendszeren kívüli állapotot $\dagger$ jelöli. A folytonos idejű láncok alapfogalmait Norris (1997) alapján használjuk. Az átmenetek rátái (s^{-1}):

$$h \rightarrow s: \quad q_s = \theta_s a_s, \quad s \text{ a } h \text{ csomópontból indul,} \quad (1)$$

$$s \rightarrow s': \quad v_s (1 - \alpha_s) r_{ss'}, \quad v_s = 1/\tau_s, \quad (2)$$

$$s \rightarrow h': \quad v_s \beta_s p_{\text{tr}}, \quad h' = \text{a } j \text{ csomópontja,} \quad (3)$$

$$s \rightarrow \dagger: \quad v_s \beta_s (1 - p_{\text{tr}}), \quad \beta_s = \alpha_s + (1 - \alpha_s) r_{s,\text{vg}}. \quad (4)$$

Itt θ_s a beszállási ráta, $a_s \in (0, 1]$ az elfogadási valószínűség, α_s a leszállás valószínűsége a j megállóban, β_s a teljes leszállási valószínűség (a végállomáson mindenki leszáll), p_{tr} pedig annak valószínűsége, hogy a leszálló utas átszáll. Az utas tehát a járművön marad, amíg le nem száll, és a menetidő a tartózkodási időben jelenik meg. A T generátor $\mathcal{X}$ -en vett része *részgenerátor*: off-diagonális elemei nemnegatívak, és $T\mathbf{1} + \mathbf{t} = \mathbf{0}$, ahol $\mathbf{t} \geq 0$ a kilépési ráták vektora.

4.2. A beszállási ráta

4.1. Lemma (Várakozási idő, Larson és Odoni, 1981). *Legyen az s szakasz járműveinek indulási folyamata stacionárius megújulási folyamat H követési idővel, $\mathbb{E}[H] = 1/f_s$ és $\mathbb{E}[H^2] < \infty$. Ha az utas érkezési időpontja független az indulásoktól, akkor a várakozási idő várható értéke*

$$\mathbb{E}[W] = \frac{\mathbb{E}[H^2]}{2\mathbb{E}[H]} = \frac{1 + CV_s^2}{2f_s}.$$

Bizonyítás. A véletlen időpontot tartalmazó követési intervallum hossza a hosszal súlyozott eloszlást követi, sűrűsége $x F_H(dx)/\mathbb{E}[H]$. Ezen belül az érkezés egyenletes, így $\mathbb{E}[W \mid \text{hossz} = x] = x/2$, ahonnan $\mathbb{E}[W] = \int \frac{x}{2} \frac{x F_H(dx)}{\mathbb{E}[H]} = \mathbb{E}[H^2]/(2\mathbb{E}[H])$, és $\mathbb{E}[H^2] = \mathbb{E}[H]^2(1 + CV^2)$. $\square$

A modellben a várakozás exponenciális, rátáját a várható várakozás egyezése határozza meg:

$$\theta_s = \frac{2f_s}{1 + CV_s^2}. \quad (5)$$

Ütemes menetrendnél ($CV^2 = 0$) $\theta_s = 2f_s$, exponenciális követési időknél ($CV^2 = 1$) $\theta_s = f_s$.

4.3. Viszonylatválasztás: minimális relatív entrópia

A h csomópontból induló szakaszok halmaza $\mathcal{S}_h$. Ha az utas minden érkező járműre felszáll, versengő Poisson-folyamatok miatt az első jármű az s szakaszé $\omega_s = \theta_s / \sum_{u \in \mathcal{S}_h} \theta_u$ valószínűséggel; ez a közös vonalak problémájának gyakorisági megoldása (Chriqui és Robillard, 1975). A preferenciákat a kilométerre vetített észlelt költséggel írjuk le:

$$c_s = \kappa^{v(s)} \cdot 1000 \cdot \frac{\tau_s}{d_s} \quad [\text{s/km}], \quad (6)$$

ahol κ^v a mód kényelmi súlya (metró 0,40, HÉV 0,55, villamos 0,70, trolibusz 0,85, busz 1,00, hajó 1,20).

4.2. Állítás (Minimális relatív entrópia). *Az $\mathcal{S}_h$ -n értelmezett p eloszlások közül, amelyekre $\sum_s p_s c_s = \bar{c}$ (ahol $\min_s c_s < \bar{c} < \sum_s \omega_s c_s$), a $D(p \parallel \omega) = \sum_s p_s \ln(p_s / \omega_s)$ relatív entrópiát egyértelműen az*

$$p_s = \frac{\omega_s e^{-\lambda c_s}}{\sum_u \omega_u e^{-\lambda c_u}} = \frac{\theta_s e^{-\lambda c_s}}{\sum_u \theta_u e^{-\lambda c_u}}$$

eloszlás minimalizálja, alkalmas $\lambda > 0$ mellett.

Bizonyítás. A Lagrange-függvény $\mathcal{L} = \sum_s p_s \ln(p_s/\omega_s) + \lambda(\sum_s p_s c_s - \bar{c}) + \eta(\sum_s p_s - 1)$; a stacionaritási feltétel $\ln(p_s/\omega_s) + 1 + \lambda c_s + \eta = 0$, ami a fenti alakot adja. $D(\cdot \parallel \omega)$ szigorúan konvex, a feltételek lineárisak, így a minimum egyértelmű. A $\lambda \mapsto \sum_s p_s(\lambda) c_s$ leképezés szigorúan csökkenő (deriváltja $-\text{Var}_p(c) < 0$), $\lambda = 0$ -ban $\sum_s \omega_s c_s$, $\lambda \rightarrow \infty$ esetén $\min_s c_s$, ezért minden megengedett $\bar{c}$ -hez pontosan egy λ tartozik. $\square$

Ez Wilson entrópiaelvének (Wilson, 1969) a priori súlyokkal általánosított alakja (Snickars és Weibull, 1977), azzal a különbséggel, hogy az utas itt járművet (vonalszakaszt) választ. A választás és a várakozás egyetlen mechanizmusból következik:

4.3. Tétel (Ritkítás). *Legyenek az $s \in \mathcal{S}_h$ szakaszok indulásai független, θ_s rátájú Poisson-folyamatok, és az utas az s szakasz járművére egymástól függetlenül*

$$a_s = \exp\left(-\lambda\left(c_s - \min_{u \in \mathcal{S}_h} c_u\right)\right)$$

valószínűséggel szálljon fel. Ekkor a felszállásig eltelt idő $\text{Exp}(\sum_s \theta_s a_s)$ eloszlású, és a felszállás az s szakaszra pontosan a 4.2. állítás szerinti p_s valószínűséggel történik.

Bizonyítás. A Poisson-folyamat független ritkítása $\theta_s a_s$ rátájú Poisson-folyamatot ad, és a ritkított folyamatok függetlenek maradnak (Kingman, 1993). A felszállás ezek első eseménye: független exponenciálisok minimuma $\text{Exp}(\sum_s \theta_s a_s)$, és az s index valószínűsége $\theta_s a_s / \sum_u \theta_u a_u = p_s$, mert a $\min_u c_u$ eltolás kiesik. $\square$

$\lambda = 0$ esetén $a_s \equiv 1$, és a választás a gyakorisági megosztás; nagy λ mellett az utas a legkisebb észlelt költségű szakaszra vár, ezért többet vár. A választásnak a kereszteződésekben és átszállási pontokon, vagyis ott van szerepe, ahol egy csomópontból több szakasz indul. Mivel a csomópont a környező megállókat és peronokat is magában foglalja, ez a hálózatban általános: a 2 371 aktív csomópontból 1 950-ből legalább két szakasz indul, és ezek adják a felszállások 95,7%-át. Legalább két viszonylat a felszállások 87,9%-ánál, legalább két közlekedési mód 298 csomópontban, a felszállások 40,6%-ánál választható. A Deák Ferenc téren például a metróra szállók aránya $\lambda = 0$ mellett 57%, az alapesetben 73%.

4.4. Leszállás, átszállás és paraméterek

A leszállást a megtett távolság szerinti, $1/D$ intenzitású Poisson-folyamatnak tekintjük, ezért $\alpha_s = 1 - e^{-d_s/D}$, és egy út hossza (végállomás nélkül) D várható értékű exponenciális. Leszállás után az utas p_{tr} valószínűséggel átszáll, azaz a csomópontban marad; ha a csomópontból az ablakban semmi sem indul, kilép. A munkanapi felszállások számát a BKK mobilitási jelentése adja meg (BKK, 2024). A 07–09 közötti hányad $\phi = 0,20$ (feltevés); a menetrendi indulásoknak 13,6%-a esik ebbe az ablakba, és mivel az igény csúcsa élesebb a kínálaténál, ez alsó becslésnek tekinthető.

A modell lineáris, ezért ϕ bármely más értéke minden áramlást és állományt ugyanazzal a szorzóval skáláz.

1. táblázat. A modell paraméterei. Az első blokk csak a skálát határozza meg, a térbeli mintázatot a második blokk paraméterei befolyásolják.

Jelölés	Jelentés	Érték
N_{nap}	munkanapi felszállások (BKK, 2024)	$3,4 \cdot 10^6$
ϕ	a felszállások 07–09 közötti hányada	0,20
λ	költségérzékenység	$1/300 \text{ s}^{-1}$
D	egy út átlagos hossza	3,5 km
p_{tr}	átszállási valószínűség leszállás után	0,30
λ_h	kiinduló utazások rátája	$\propto f_h = \sum_{s \in \mathcal{S}_h} f_s$

5. Egzakt megoldás

A kiinduló utazások a h csomópontokban független, λ_h rátájú Poisson-folyamatok szerint keletkeznek, $\Lambda = \sum_h \lambda_h$; a $\boldsymbol{\lambda}$ vektor a szakaszokon nulla. Minden utas egymástól függetlenül a T részgenerátorú lánc szerint mozog.

5.1. Lemma. *Ha minden állapotból elérhető a $\dagger$ állapot, akkor $-T$ nonszinguláris M -mátrix, $(-T)^{-1} \geq 0$, és T minden sajátértékének valós része negatív.*

Bizonyítás. $-T$ Z-mátrix, sorösszegei $\mathbf{t} \geq 0$, és az elérhetőségi feltétel miatt gyengén láncolt, átlósan domináns; ez az M -mátrixok egyik ekvivalens jellemzése (Berman és Plemmons, 1994). A sajátértékekre vonatkozó állítás az M -mátrixok spektrális tulajdonsága. $\square$

A feltétel a modellben teljesül: minden szakaszon $\beta_s \geq \alpha_s > 0$ és $p_{\text{tr}} < 1$, minden aktív csomópontból indul szakasz, és az inaktív csomópontokba nincs beáramlás.

5.2. Tétel (Poisson-foglaltság). *Legyen a rendszer a $t = 0$ időpontban üres, és jelölje $N_x(t)$ az $x \in \mathcal{X}$ állapotban lévő utasok számát. Ekkor minden $t \geq 0$ esetén az $\{N_x(t)\}_{x \in \mathcal{X}}$ változók független Poisson-eloszlásúak, várható értékeik*

$$\mathbf{m}(t) = \int_0^t \boldsymbol{\lambda} e^{T(t-u)} du = \boldsymbol{\lambda} (-T)^{-1} (I - e^{Tt}). \quad (7)$$

$\mathbf{m}(t)$ kielégíti a forrástagos Kolmogorov-féle előremenő egyenletet, $\dot{\mathbf{m}} = \mathbf{m}T + \boldsymbol{\lambda}$, és $t \rightarrow \infty$ esetén $\mathbf{m}(t) \rightarrow \mathbf{L} = \boldsymbol{\lambda} (-T)^{-1}$.

Bizonyítás. A h csomópontba az u időpontban érkező utas a többitől függetlenül $[e^{T(t-u)}]_{hx}$ valószínűséggel van a t időpontban az x állapotban. A beérkezések együttese tér-idő Poisson-folyamat, és az állapot szerinti független megjelölés a jelöléstétel szerint független Poisson-folyamatokat ad az egyes állapotokra (Kingman, 1993). Ezek t -beli számlálóját Poisson-eloszlású,

várható értéke $\int_0^t \sum_h \lambda_h [e^{T(t-u)}]_{hx} du$, ami (7). Az integrál és a határérték a 5.1. lemmából következik. $\square$

5.3. Megjegyzés. A várható érték egyenlete tetszőleges utasszámmra pontos, a szórás $\sqrt{m_x(t)}$, a relatív szórás $m_x^{-1/2}$. Rögzített kezdeti állománynál a foglaltság független multinomiálisok összege (Jahnke és Huisinga, 2007). A teljes eloszlás tehát zárt alakban ismert.

5.4. Következmény (Little-törvény és fázistípusú utazási idő). *Egy véletlenszerűen kiválasztott utazás τ időtartama $\text{PH}(\boldsymbol{\alpha}, T)$ eloszlású, ahol $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\lambda}/\Lambda$, és $\mathbb{E}[\tau] = \boldsymbol{\alpha}(-T)^{-1}\mathbf{1}$ (Neuts, 1981). Ebből $\sum_x L_x = \Lambda \mathbb{E}[\tau]$, és ugyanez bármely állapothalmazra is fennáll az ott töltött idővel. Az s szakaszra belépő utasok áramlása L_s/τ_s , a h csomópontban felszállóké $L_h \sum_{s \in \mathcal{S}_h} q_s$.*

A rendszerben tartózkodó utasok állománya tehát a beáramlásból és a tartózkodási időkből adódik. A stacionárius $\mathbf{L}$ egyetlen ritka lineáris egyenletrendszer $((-T)^\top \mathbf{L}^\top = \boldsymbol{\lambda}^\top)$ megoldása, a tranziens pedig a Krylov-alapú $\mathbf{L}e^{Tt}$ szorzatból számolható. Mivel $\mathbf{L}$ lineáris $\boldsymbol{\lambda}$ -ban, a λ_h ráták skáláját utólag úgy rögzítjük, hogy a felszállások száma az ablakban $N_{\text{nap}}\phi$ legyen.

6. Sérülékenység és hálózatfejlesztés

6.1. Igényekkel súlyozott hatékonyság

A hálózat teljesítményét egyetlen, időegységben értelmezett mutatóval mérjük.

6.1. Definíció (Igényekkel súlyozott hatékonyság). Legyen t_{od} a legrövidebb várható utazási idő az o csomópontból a d -be abban az irányított gráfban, amelynek csúcsai a $\mathcal{X}$ állapotai, élei pedig: $h \rightarrow s$ a $1/\theta_s$ várható várakozással, $s \rightarrow s'$ és $s \rightarrow h'$ a τ_s menetidővel. A hatékonyság a Latora–Marchiori-féle mutató (Latora és Marchiori, 2001) igényekkel súlyozott változata:

$$E = \frac{\sum_{o \neq d} w_o w_d t_{od}^{-1}}{\sum_{o \neq d} w_o w_d} \quad [\text{s}^{-1}], \quad w_h = \lambda_h / \Lambda.$$

6.2. Csomópontok kiesése

Egy h csomópont kiesésének két változatát vizsgáljuk. *Bezáráskor* (h -ban nem lehet fel- és leszállni, a járművek áthaladnak) a h -ba befutó és onnan induló várakozási élek esnek ki. *Megszakadáskor* h és minden érintő szakasz kiesik, így a vonalak kettészakadnak. A relatív veszteség $\Delta E/E$; ezt felbontjuk egy közvetlen részre (a h -t érintő utazások elvesznek) és egy *hálózati* részre, amely a többi $o-d$ pár hatékonyságának csökkenése, vagyis a csomópont átszállási szerepét méri. A legrövidebb utakat minden csomópontból Dijkstra-algoritmussal, pontosan számoljuk.

6.3. Új vonalak

Egy új vonal $a_1, \dots, a_k$ meglévő csomópontokat köt össze adott móddal, sebességgel és követési idővel. A vonalon belüli költség az a -ban való beszállás és a b -ig tartó utazás várható ideje:

$$c_{ab} = \frac{H_{\text{vonall}}}{2} + \sum_{\text{szakaszok } a \rightarrow b} \tau,$$

ahol az első tag (5) szerint az ütemes ($CV^2 = 0$) követés várható várakozása.

6.2. Tétel (Min-plusz frissítés). *Jelölje t_{od} a meglévő hálózat legrövidebb várható idejeit, és t'_{od} ugyanezeket az új vonallal kiegészített hálózatban, azon utak körében, amelyek az új vonalat legfeljebb egyszer használják. Ekkor*

$$t'_{od} = \min\left(t_{od}, \min_{a,b}(t_{oa} + c_{ab} + t_{bd})\right). \quad (8)$$

Bizonyítás. Egy út vagy nem használja az új vonalat (költsége legalább t_{od} , és t_{od} elérhető), vagy pontosan egyszer száll fel rá egy a csomópontban és száll le egy b csomópontban. Az ilyen út három, egymástól független részre bomlik: $o \rightarrow a$ a meglévő hálózatban, a vonalon $a \rightarrow b$, majd $b \rightarrow d$ a meglévő hálózatban. Nemnegatív élköltségek mellett mindhárom rész külön minimalizálható, a legkisebb költségek t_{oa} , c_{ab} és t_{bd} . $\square$

A frissítés egy k állomású vonalra $O(k|\mathcal{H}|^2)$ művelet, így több ezer jelölt vonal pontosan kiértékelhető, és a teljes Dijkstra-számítás csak a kiválasztott vonalak ellenőrzésére kell. Több vonal esetén a frissítést egymás után alkalmazzuk, ami a vonalak kombinált használatát is megengedi.

6.3. Állítás (Csökkenő hozadék). *Jelölje $t_{od}^{(\ell)}$ az (8) szerinti időt, ha egyedül az ℓ vonalat adjuk a hálózathoz, és legyen $F(\mathcal{L}) = \sum_{o \neq d} w_o w_d \max(t_{od}^{-1}, \max_{\ell \in \mathcal{L}} (t_{od}^{(\ell)})^{-1})$. Ekkor F monoton és szubmoduláris, így a mohó választás legalább a $(1 - 1/e)$ -szeresét éri el az optimális k vonalas javulásnak (Nemhauser és mtsai, 1978).*

Bizonyítás. Minden $o-d$ párra a $\mathcal{L} \mapsto \max_{\ell \in \mathcal{L} \cup \{\emptyset\}} g_\ell$ függvény (ahol $g_\emptyset = t_{od}^{-1}$) monoton és szubmoduláris: egy új elem hozzáadásának haszna $\max(0, g_\ell - \max_{\mathcal{L}} g)$, ami nagyobb $\mathcal{L}$ -re nem nő. Nemnegatív súlyú összegük szintén ilyen. $\square$

F alsó korlátja a tényleges javulásnak, mert nem számol a vonalak kombinált használatával. A tényleges javulásra a mohó algoritmus a „lusta” változatban fut: a jelöltek határhasznát csak akkor számoljuk újra, amikor a sor elejére kerülnek. A vonalakat a javulás és az építési költség aránya szerint választjuk, ami a költségkorlátos változat szokásos heurisztikája (Khuller és mtsai, 1999).

Az úthálózat. Egy villamosvonal csak olyan utcán vezethető, amelynek szélessége és burkolata ezt lehetővé teszi. Az úthálózatot a GTFS shapes .txt fájljából építjük fel, amely minden busz-, trolibusz- és villamosviszonylat pontos nyomvonalát tartalmazza.

6.4. Definíció (Utcagráf és főútvonal). A nyomvonalakat 15 m-enként mintavételezzük, és 40 m-es négyzetrácsra illesztjük. A rácscellák a gráf csúcsai, egy nyomvonal egymást követő cellái közötti kapcsolatok az élei, az él hossza a cellaközéppontok távolsága. Egy él *főútvonal*, ha villamos járja, vagy trolibusz járja, vagy legalább három különböző buszviszonylat használja.

A 40 m-es rács egy sugárút két irányát és az azonos utcán futó viszonylatokat ugyanabba a cellába vonja össze. A gráf 42 005 csúcsból áll és 2 205 km utcát fed le, ebből 1 098 km főútvonal. A főútvonal-feltétel a jelentős nagyjárműforgalmat lebonyolító, széles utcákat emeli ki (Nagykörút, Rákóczi út, Váci út stb.), a csak egy-két buszviszonylattal kiszolgált mellékutakat pedig kizárja. A Dunát villamos csak a mai villamoshidakon (Margit, Szabadság, Petőfi, Rákóczi, Árpád híd) keresztezheti; a többi hídon (7 él, köztük a Lánchíd és az Erzsébet híd) a főútvonal-gráfából töröljük a dunai átkelést.

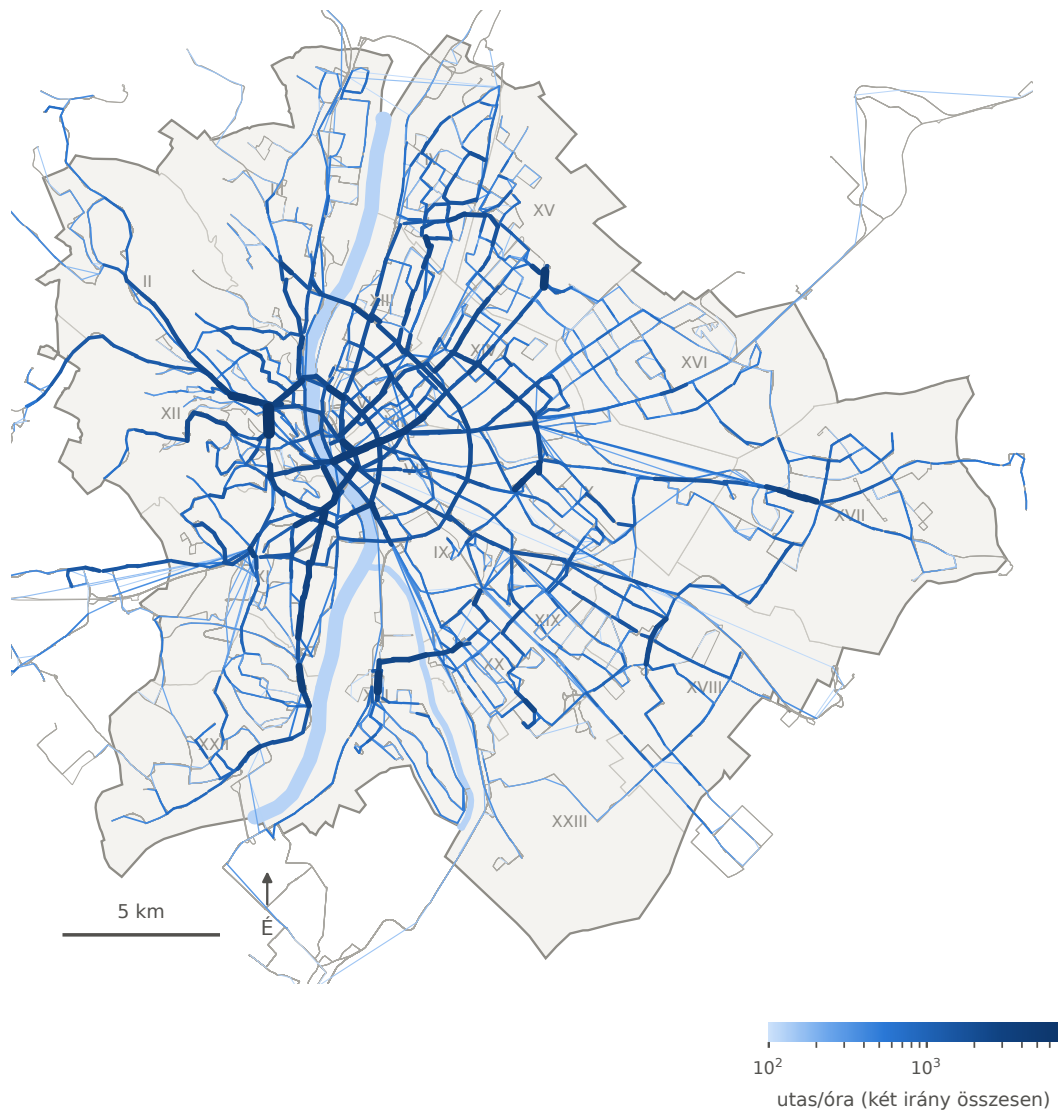
Jelölt vonalak. A végpontok a 60 legnagyobb kiinduló igényű budapesti csomópont párpai. *Villamosvonal* esetén a két végpontot a főútvonal-gráf legrövidebb útja köti össze; a jelöltet elvetjük, ha az út hossza kívül esik a 2–10 km-es tartományon, vagy több mint 1,6-szorosa a légvonalbeli távolságnak. Állomás lehet minden olyan csomópont, amely legfeljebb 150 m-re van az útvonaltól (1 304 ilyen csomópont van). Az állomásokat igény szerinti sorrendben, az útvonal mentén mért legalább 350 m-es távolsággal választjuk ki, a szakasz hossz pedig az útvonal mentén mért távolság. A Rákóczi tér és a Széchenyi István tér közötti villamos például nem légvonalban, hanem a Nagykörúton és a Rákóczi úton halad: Rákóczi tér – Blaha Lujza tér – Uránia – Astoria – Deák Ferenc tér – József nádor tér – Széchenyi István tér (3,07 km). *Metróvonal* esetén a mélyvezetésű alagút független az utcahálózattól, ezért egyenes folyosót használunk (800 m-es állomástávolság, 450 m-es folyosó, 4–14 km, a hossz a légvonal 1,1-szerese). A metró kereskedelmi sebessége 33 km/h, követése 3 perc, a villamosé 18 km/h és 5 perc. Az építési költség a vonalhosszal arányos; a metró kilométerköltségét a villamosénak 10-szeresére vesszük (érzékenység: 5 és 20). Az igényt rögzítettnek tekintjük, vagyis a vonal hatása az eljutási idők javulásán keresztül jelenik meg.

7. Eredmények

7.1. Stacionárius áramlás

A felszállások skáláját óránként 340 000 utasra rögzítettük (1. táblázat). Ehhez óránként 238 004 kiinduló utazás tartozik, utazásonként átlagosan 1,43 úttal. A rendszerben egyszerre átlagosan 57 960 utas tartózkodik, közülük 9 629 várakozik (16,6%) és 48 332 utazik. Egy utazás várható

hossza 14,6 perc, egy úté 8,5 perc, a felszállásonkénti átlagos várakozás 1,70 perc. A 1. ábra a terhelést mutatja a valós városképen: a legnagyobb terhelésű szakaszok a négy metróvonalon vannak (legfeljebb 1 236 utas óránként és irányonként), és jól kirajzolódik a Nagykörút, a Hungária körút és a sugárirányú buszfolyosók is.



1. ábra. Stacionárius utasáramlás a reggeli csúcsban (2026. június 9., 07:00–09:00), csomópontpáronként, a két irány és az összes viszonylat összegeként. Szürke: a BKK GTFS shapes .txt valós útvonalai; kék sáv: a Duna; vékony körvonalak: kerülethatárok (EOV-vetület).

A legforgalmasabb csomópontok sorrendje (Örs vezér tere, Széll Kálmán tér, Keleti pályaudvar, Móricz Zsigmond körtér, Kelenföld vasútállomás, Deák Ferenc tér) megfelel a budapesti átszállóközpontok ismert szerepének; a legnagyobb felszállásszám (3 468 utas/óra) az Örs vezér terén adódott. A várakozók száma minden csomópontban Poisson-eloszlású, a relatív szórás a forgalmas csomópontokon is 15–30%. A felszállások 66,1%-a busz, 19,9%-a villamos, 5,9%-a trolibusz, 1,7%-a HÉV és 6,5%-a metró. A metró részesedése alacsonyabb a valóságosnál, mert az indulásokkal arányos kiinduló igény a sűrű buszhálózatra teríti az utasokat; a térbeli *sorrend*

értelmes, az abszolút szintek kalibrálásához viszont igénymátrix kell (8. fejezet).

Ellenőrzés, tranziens, érzékenység. 200 000 független utas egzakt szimulációja (Gillespie, 1977) szerint az átlagos utazási idő 14,62 perc (standard hiba 0,031 perc), az egzakt érték 14,61 perc. Az utazási idő eloszlása ferde: a medián 10,6, a 90%-os kvantilis 32,0 perc. Üres hálózatról indulva az átlagos foglaltság 9 perc alatt éri el stacionárius értékének felét és 42 perc alatt 95%-át; a T spektrális abszcisszájából adódó relaxációs idő (173 perc) egy peremkerületi, ritkán kiszolgált megállóban lokalizálódó sajátvektorhoz tartozik, ezért a rendszer egészének jellemzésére a feltöltődési idő alkalmasabb. A λ , D és p_{tr} paraméterek egyenkénti változtatásakor az átlagos utazási idő $\lambda = 0$ és $1/60 \text{ s}^{-1}$ között 14,4–15,3, $D = 2,5\text{--}5 \text{ km}$ között 12,4–17,1, $p_{tr} = 0,2\text{--}0,4$ között 12,7–17,1 perc, a térbeli mintázat viszont robusztus: a csomóponti felszállások Spearman-féle rangkorrelációja az alapesetnél legalább 0,998, a szakaszterheléseké legalább 0,947.

7.2. Sérülékenység

Az ép hálózat hatékonysága $E = 4,84 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, ami 34,4 perces harmonikus átlagos eljutási időnek felel meg. A 60 legnagyobb forgalmú csomópont bezárását és megszakadását pontosan kiszámoltuk (120 forgatókönyv). A 2. ábra és a 2. táblázat a hálózati hatás szerinti tíz legkritikusabb csomópontot mutatja.

2. táblázat. A bezárás hálózati hatása szerinti tíz legkritikusabb csomópont. Módok: V villamos, M metró, B busz, T trolibusz, H HÉV. $\Delta E/E$: teljes veszteség; „hálózati”: a csomópontot nem érintő utazások hatékonyságvesztése.

#	Csomópont	Mód	Felszállás [utas/óra]	Bezárás [%]		Megszakadás [%]	
				$\Delta E/E$	hálózati	hálózati	hálózati
1	Örs vezér tere	VMBTH	3 468	4,45	3,21		3,37
2	Hűvösvölgy	VB	1 001	1,53	1,38		1,38
3	Határ út	VMB	1 420	1,95	1,38		1,53
4	Széll Kálmán tér	VMB	3 071	2,83	1,33		2,86
5	Kelenföld vasútállomás	VMB	2 085	1,69	0,96		1,02
6	Újpest-központ	VMB	1 475	1,54	0,91		1,17
7	Deák Ferenc tér	VMBT	1 844	2,58	0,81		3,09
8	Keleti pályaudvar	VMBT	3 035	2,90	0,80		3,48
9	Puskás Ferenc Stadion	VMBT	1 609	1,79	0,65		3,78
10	Kálvin tér	VMBT	1 351	1,89	0,47		2,16

Az Örs vezér tere kiugró: bezárása a többi utazás hatékonyságát is 3,2%-kal rontja, mert itt csatlakozik a gödöllői HÉV, az M2 és a keleti busz- és villamoshálózat. A hálózati hatás nem azonos a forgalommal, a rangkorreláció 0,73: a Hűvösvölgy és a Határ út közepes forgalom mellett a második és harmadik, mert a budai hegyvidék, illetve a dél-pesti buszhálózat felé egyetlen



2. ábra. Csomóponti felszállások (kék) és a bezárás hálózati hatása szerinti tíz legkritikusabb csomópont (narancs; a számozás a 2. táblázat sorrendje).

átszállási pontként működik, a Deák Ferenc tér hálózati szerepét viszont a párhuzamos metróvonalak mérséklék. Megszakadáskor a belső metrócsomópontok kerülnek előre (Puskás Ferenc Stadion 3,8%, Keleti pályaudvar 3,5%, Örs vezér tere 3,4%); a két forgatókönyv rangkorrelációja 0,77, vagyis az átszállóközpontok és a pályahálózat sérülékenysége két külön kérdés.

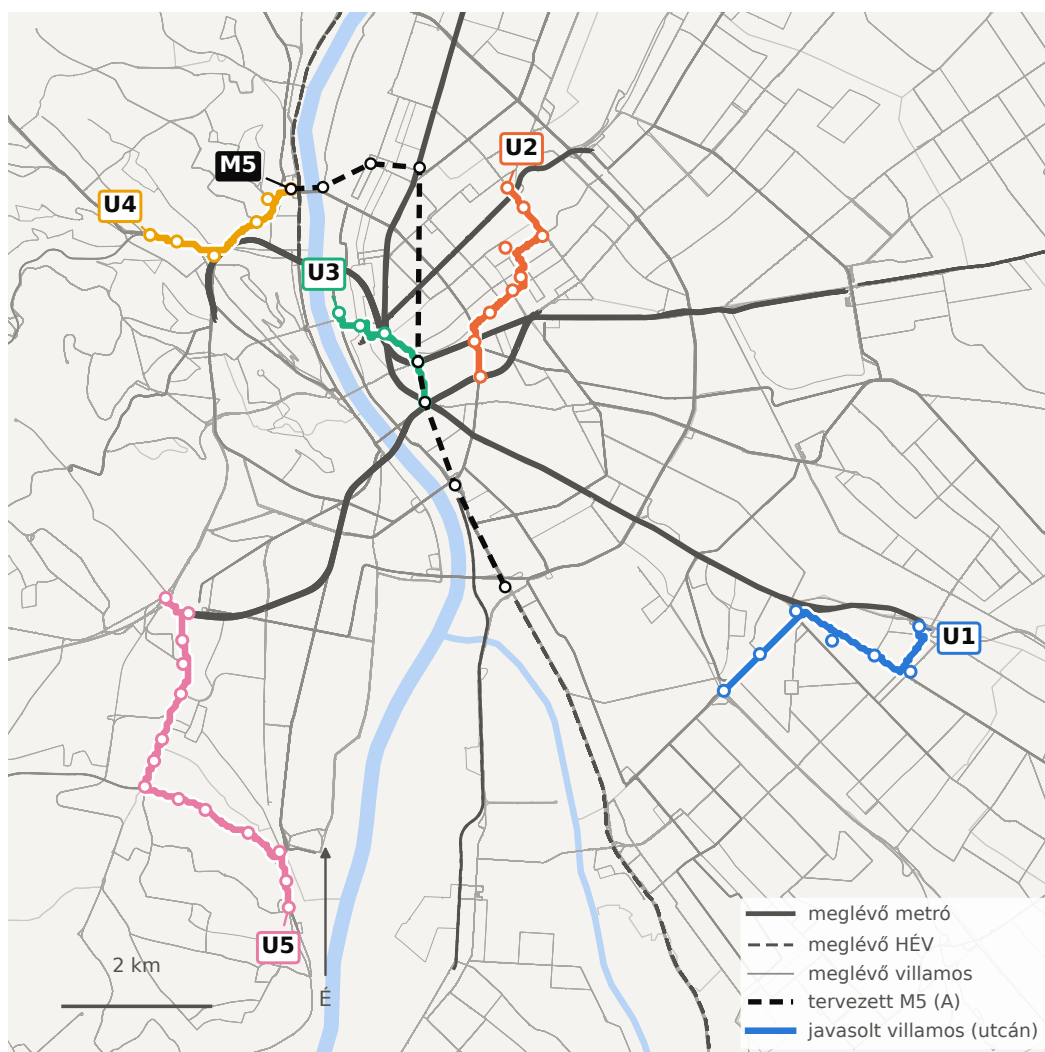
7.3. Új vonalak

Az 2 208 jelölt vonalból (1 111 metró, 1 097 villamos) a mohó algoritmus választotta ki a 3. táblázat és a 3. ábra öt vonalát. Az öt vonal együtt 0,71%-kal növeli a hatékonyságot; a teljes Dijkstra-számítással kapott érték megegyezik a min-plusz frissítésekből kapott 0,71%-kal, ami a 6.2. tétel gyakorlati ellenőrzése. Az utasszámok a kiegészített hálózaton, rögzített igény mellett számolt csúcsidei felszállások.

3. táblázat. A javasolt vonalak (U1–U5) a kiválasztás sorrendjében és a tervezett M5 két központi változata. $\Delta E/E$: a hatékonyság határnövekménye (az M5 soraiban a teljes növekmény); „per költség”: $\Delta E/E$ osztva a költségindexszel ($\cdot 10^{-4}$; villamos 1/km, metró 10/km); utas/óra: felszállások a reggeli csúcsban.

	Mód	Végpontok	Áll. km	$\Delta E/E$ [%]	/költség	Utas/óra
U1	villamos	Kőbánya-Kispest – Nagykörösi út / Határ út	7 4,1	0,27	6,76	929
U2	villamos	Hősök tere – Rákóczi tér	9 3,8	0,13	3,46	832
U3	villamos	Kálvin tér – Széchenyi István tér	5 2,2	0,06	2,90	592
U4	villamos	Margit híd, budai hídfő – Városmajor	6 2,6	0,08	2,85	808
U5	villamos	Sasadi út – Savoyai Jenő tér	14 6,2	0,17	2,74	1 361
M5 (A: Lehel tér)	metró	Margit híd – Közvágóhíd	8 8,7	0,87	1,00	1 871
M5 (B: Nyugati pu.)	metró	Margit híd – Közvágóhíd	8 8,1	0,91	1,12	1 870

A javasolt vonalak. Az alapesetben (a metró kilométerköltsége a villamosénak 10-szerese) mind az öt kiválasztott vonal villamos, és mindegyik meglévő főútvonalon halad (3. ábra). Az U1 (4,1 km) Kispest belső utcáin a Kőbánya-Kispest és a Határ út metróállomást köti össze. Az U2 (3,8 km) a Hősök teréről a Damjanich utcán, a Bethlen Gábor téren és a Rottenbiller utcán át a Blaha Lujza térig és a Rákóczi térig vezet, vagyis a mai trolibuszfolyosón kapcsolja a Városligetet a Nagykörúthoz. Az U3 (2,2 km) a Kálvin tér – Astoria – Deák Ferenc tér – József nádor tér – Széchenyi István tér útvonalon a Kiskörút hiányzó villamoskapcsolatát pótolja. Az U4 (2,6 km) a Margit híd budai hídfőjétől a Margit körúton és a Széll Kálmán téren át a Városmajorig hosszabbítja meg a körúti tengelyt. Az U5 (6,2 km) Dél-Budán Kelenföldet köti össze Őrmezővel, Kelenvölgygel és Rózsavölgygel; a leghosszabb, és a legtöbb utast (1 361 felszállás óránként) vonzza, de egységnyi költségre kisebb javulást ad. A határnövekmények csökkenő sorrendje (0,27% az első lépésben) a 6.3. állításban megfogalmazott csökkenő hozadéknak felel meg.



3. ábra. A javasolt vonalak (U1–U5, a kiválasztás sorrendjében) és a tervezett M5 metró A változata a meglévő kötőtpályás hálózaton.

Érzékenység és a metróvonalak. Ha a metró kilométerköltsége csak a villamosénak ötszöröse, a kiválasztásba három metróvonal is bekerül, köztük Margit híd, budai hídfő – Boráros tér (5,0 km, +0,93%) és Puskás Ferenc Stadion – Kőbánya-Kispest (5,8 km, +0,86%); a csomag együttes javulása ekkor 3,63%. Az első nyomvonala gyakorlatilag a tervezett M5 belvárosi alagútja, vagyis a módszer a tervektől függetlenül is ezt a folyosót találja meg. Húszszoros költségárányánál a kiválasztás azonos az alapesettel. Tisztán a javulás szerint rangsorolva mind az öt vonal metró: Újpest-központ – Kőbánya-Kispest (+1,86%), Margit híd, budai hídfő – Karácsony Sándor utca (+1,62%) és Bosnyák tér – Szent János Kórház (+1,48%) az első három, öt vonallal együtt 7,43%. A második ismét az M5 folyosója, a csepeli HÉV vonalán meghosszabbítva.

A tervezett M5. Az M5 két belvárosi változatát (A: Lehel tér, B: Nyugati pályaudvar) a szentendrei, a ráckevei és a csepeli HÉV átmenő forgalmával modelleztük: a H5 utasai a Margit híd budai hídfőjénél, a H6 és H7 utasai a Közvágóhídnál, illetve a Boráros téren átszállás nélkül haladnak tovább. A hatékonyság javulása 0,87%, illetve 0,91%, ami nagyobb, mint az öt javasolt villamosvonalé együtt (0,71%). Csúcsóránként mintegy 1 871 felszállást vonz. Egységnyi költségre vetítve azonban a jelöltek között csak a 658. (B), illetve 814. (A) helyen áll, mert a metró kilométerköltsége a villamosénak többszöröse. A Nyugati pályaudvari változat rövidebb és valamivel nagyobb javulást ad, ezért a modell szerint kedvezőbb. Összefoglalva: rövid távon a belső villamoshálózat hiányzó kapcsolatai hozzák a legtöbbet egységnyi költségre, nagyobb beruházási keretben pedig az M5 folyosója a leghatékonyabb metróvonal.

8. Korlátok

- **Igény.** A kiinduló igény az indulásokkal arányos. Népeségi, munkahelyi vagy jegyadatok nélkül az abszolút szintek, különösen a módok közötti megoszlás, szemléltető jellegűek. A lineáris szerkezet miatt a teljes skála egyetlen szorzóban van, a térbeli mintázat viszont csak igénymátrixszal kalibrálható.
- **Útvonalválasztás.** Az utas nem egy célállomás felé halad, hanem csomópontonként választ. A célt is tartalmazó állapotter $(\mathcal{X} \times \mathcal{H})$ elvileg kezelhető, kalibrálásához viszont származási–célállomási adatok kellenek.
- **Kapacitás.** A modell lineáris, a járművek befogadóképességével nem számol; zsúfoltságtól függő ráták mellett elveszne a Poisson-tétel.
- **Exponenciális tartózkodási idők.** A beszállási ráta az átlagot illeszti; Erlang-fázisokkal a szórás is illeszthető, az állapotter növelése árán, és a 5.2. tétel ekkor is érvényes.
- **Időbeli homogenitás.** Az ablakon belül állandó rátákat feltételezünk; szakaszonként állandó $T(t)$ mellett a tétel ugyanígy érvényes, időrendezett szorzattal.

- **Hálózatfejlesztés.** Az új vonalak állomásai meglévő csomópontokon vannak, az igény rögzített (nincs indukált forgalom), a költség a hosszal arányos index. Az utcák alkalmasságát a meglévő nagyjárműforgalom közelíti (főútvonal-feltétel); a tényleges útszélességet, a közművek és a csomópontok kialakítását nem vizsgáljuk, a metró pedig egyenes alagútban fut. Az eredmények ezért rangsorolásra és változatok összevetésére alkalmasak, nem beruházási döntésre.

9. Összefoglalás

A dolgozatban kizárólag nyilvános menetrendi adatokból építettünk utasáramlási modellt a budapesti közösségi közlekedésre. A vonalszintű nyílt Markov-hálózatban a beszállási ráta a követési idő első két momentumához illeszkedik, a viszonylatválasztás a minimális relatív entrópia elvéből következik, és Poisson-ritkítással pontosan megvalósul. A modell egzakt megoldása (független Poisson-foglaltság, fázistípusú utazási idő) a teljes hálózaton egyetlen ritka lineáris egyenletrendszer, a szimulációt csak ellenőrzésre használtuk (K1).

A 2026. június 9-i reggeli csúcsra a modell a budapesti átszállóközpontok ismert sorrendjét adja, és megmutatja, hogy egy csomópont kritikussága nem azonos a forgalmával: a Hűvösvölgy vagy a Határ út hálózati szerepe nagyobb, mint amit forgalmuk sejtetne (K2). Az új vonal hatásának min-plusz alakja és a célfüggvény csökkenő hozadéka lehetővé tette, hogy több mint ezer jelölt vonal közül pontosan kiértékelt, mohó módon válasszunk; a javasolt vonalakat és a tervezett M5-öt ugyanabban a keretben hasonlítottuk össze (K3).

A következő lépés az igényoldali adatok bevonása. Mivel a modell lineáris és egzakt, ez egyszerű: utasszámláló adatok esetén az L és az áramlások lineárisak a λ_h forrásokban, így a forrásvektor nemnegatív legkisebb négyzetes feladattal becsülhető, és a hálózatfejlesztési rangsor ezután a mért igénnyel is újraszámolható.

Adatok és kód. Menetrend: BKK GTFS 2572.20260604 (CC0), a MobilityData tükréről; kerülethatárok: geoBoundaries HUN ADM2 (Runfola és mtsai, 2020). A megvalósítást és a reprodukálás lépéseit az A. függelék írja le.

Irodalomjegyzék

- Budapesti Közlekedési Központ (2024). *BUDAPESTREND – Mobility Report 2024*. BKK Zrt., Budapest.
<https://bkk.hu/downloads/33386/> (letöltve: 2026. október 4.).
- Berman, A., Plemmons, R. J. (1994). *Nonnegative Matrices in the Mathematical Sciences*. SIAM, Philadelphia.
- Cats, O., Jenelius, E. (2014). Dynamic vulnerability analysis of public transport networks: mitigation effects of real-time information. *Networks and Spatial Economics*, 14(3–4):435–463.
- Chriqui, C., Robillard, P. (1975). Common bus lines. *Transportation Science*, 9(2):115–121.

- Farahani, R. Z., Miandoabchi, E., Szeto, W. Y., Rashidi, H. (2013). A review of urban transportation network design problems. *European Journal of Operational Research*, 229(2):281–302.
- Gillespie, D. T. (1977). Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. *Journal of Physical Chemistry*, 81(25):2340–2361.
- Guihaire, V., Hao, J.-K. (2008). Transit network design and scheduling: A global review. *Transportation Research Part A*, 42(10):1251–1273.
- Jackson, J. R. (1957). Networks of waiting lines. *Operations Research*, 5(4):518–521.
- Jahnke, T., Huisinga, W. (2007). Solving the chemical master equation for monomolecular reaction systems analytically. *Journal of Mathematical Biology*, 54(1):1–26.
- Khuller, S., Moss, A., Naor, J. S. (1999). The budgeted maximum coverage problem. *Information Processing Letters*, 70(1):39–45.
- Kingman, J. F. C. (1993). *Poisson Processes*. Oxford University Press, Oxford.
- Larson, R. C., Odoni, A. R. (1981). *Urban Operations Research*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- Latora, V., Marchiori, M. (2001). Efficient behavior of small-world networks. *Physical Review Letters*, 87(19):198701.
- Nemhauser, G. L., Wolsey, L. A., Fisher, M. L. (1978). An analysis of approximations for maximizing submodular set functions – I. *Mathematical Programming*, 14(1):265–294.
- Neuts, M. F. (1981). *Matrix-Geometric Solutions in Stochastic Models: An Algorithmic Approach*. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Norris, J. R. (1997). *Markov Chains*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Runfola, D. és mtsai (2020). geoBoundaries: A global database of political administrative boundaries. *PLoS ONE*, 15(4):e0231866.
- Snickars, F., Weibull, J. W. (1977). A minimum information principle: Theory and practice. *Regional Science and Urban Economics*, 7(1–2):137–168.
- Spiess, H., Florian, M. (1989). Optimal strategies: A new assignment model for transit networks. *Transportation Research Part B*, 23(2):83–102.
- Wilson, A. G. (1969). The use of entropy maximising models in the theory of trip distribution, mode split and route split. *Journal of Transport Economics and Policy*, 3(1):108–126.

A. Megvalósítás és reprodukálhatóság

A modellt a bkk-markov-passenger-flow Python-csomag valósítja meg (NumPy, SciPy, pandas; a ritka mátrixokat CSR formában tároljuk). A dolgozat minden száma, ábrája és táblázata az alábbi lépésekkel állítható elő:

1. a BKK GTFS-menetrend (2572.20260604) letöltése a MobilityData tükréről;
2. `python scripts/tdk_analysis.py -date 20260609` (stacionárius megoldás, ellenőrzés, érzékenység, sérülékenység);

3. `python scripts/tdk_scenarios.py` (új vonalak, M5);
4. `python scripts/tdk_figures.py` (térképek EOV-vetületben);
5. `python scripts/tdk_tex_numbers.py` (a szövegbeli számok és a táblázatok generálása).

A megvalósítást automatikus tesztek ellenőrzik, köztük a részgenerátor szerkezete, Little törvénye, a tranziens konvergenciája, az egzakt megoldás Monte-Carlo-összevetése és a min-plusz frissítés egyezése a teljes Dijkstra-számítással.

B. Nyilatkozat a mesterséges intelligencia használatáról

A versenyfelhívás előírása szerint ebben a függelékben kell feltüntetni, milyen eszközöket és milyen célra használt a szerző. A dolgozat jelen változatának elkészítésében az Anthropic Claude nagy nyelvi modellje (Claude Code fejlesztői környezetben) a következő feladatokat végezte:

- a Python-kód (modell, elemzés, hálózatfejlesztési számítások, térképek, tesztek) megírása és hibakeresése;
- a matematikai levezetések és bizonyítások megfogalmazása;
- szakirodalmi források és a BKK közzétett adatainak keresése;
- a dolgozat szövegének és ábráinak elkészítése.

[A szerző kiegészítése: a saját munka pontos leírása (pl. a kutatási kérdések megfogalmazása, a modellválasztás, az eredmények ellenőrzése és értelmezése, a szöveg átírása), valamint annak megjelölése, mely részek maradtak mesterséges intelligenciával előállított formában.]